
Primer examen parcial ordinario

Enunciado #1

Instrucciones:

1. Este documento consta de cuatro preguntas de selección única y cinco preguntas de desarrollo. La puntuación total de la prueba es 23 puntos, el valor de cada pregunta se le indicará en el enunciado respectivo.
 2. Recuerde anotar, con bolígrafo de tinta azul o negra, en la información general: su nombre completo, número de carnet, número de grupo y nombre del profesor; además, en el cuadro de respuestas, para cada pregunta de Selección única, la opción que seleccionó. Esta información es la que utilizará posteriormente para calificar el examen. No tendrá validez lo que haya escrito en las páginas después del cuadro de respuestas para esta sección.
 3. El tiempo de la prueba incluye: resolverla, completar el cuadro de respuestas y entregarlo.
 4. **No debe desengrapar** el enunciado del examen ni tener hojas sueltas. No se permite el uso de calculadora programable ni algún dispositivo de conectividad electrónica durante el desarrollo de la prueba.
 5. No son procedentes las apelaciones sobre preguntas resueltas con lápiz o que presenten secciones pintadas con témpera (corrector).
-

Nombre completo: _____ Número de carnet: _____

Nombre del profesor(a): _____ Número de grupo: _____

Cuadro de respuestas				
Pregunta	1	2	3	4
Respuesta				

Parte I. Preguntas de selección única

Valor: 4 puntos

Para cada una de las preguntas que se le muestran a continuación seleccione la opción que considere correcta.

1. (1 punto) Considere las siguientes afirmaciones:

I. La ecuación diferencial $\frac{\partial^2 U}{\partial x \partial y} - 5 \frac{\partial U}{\partial x} = x^3 - 5 \sin(y)$ es parcial.

II. El problema $\begin{cases} -6x^2 y'' + 5xy' - 15y = -\sqrt{3} \arctan(x) \\ y(-2) = -3 \\ y'(-2) = 4 \end{cases}$ es de valor inicial.

De ellas, ¿cuál(es) son verdaderas?

- a) Solamente I. b) Solamente II. c) Ambas. d) Ninguna.

2. (1 punto) Considere la ecuación diferencial

$$100 \left(y^{(8)}\right)^9 - 4 \cos(7x) + 8 \ln(x) \left(y^{(4)}\right)^{20} = -5\sqrt{x} \left(y^{(10)}\right)^3$$

y las siguientes afirmaciones relacionadas con dicha ecuación diferencial:

I. El grado de la ecuación diferencial es 3.

II. El orden de la ecuación diferencial es 10.

De ellas, ¿cuál(es) son verdaderas?

- a) Solamente I. b) Ambas. c) Solamente II. d) Ninguna.

3. (1 punto) Si se sabe que la siguiente ecuación diferencial es **exacta**

$$(16x^3 + y^4) dx + (4xy^3 - 11) dy = 0$$

y además, $F(x, y) = C$, con $C \in \mathbb{R}$, es su solución general, donde $F(x, y)$ es una función de dos variables. Entonces se cumple

a) $F(x, y) = xy^4 - 11y + A$, con $A \in \mathbb{R}$.

b) $F(x, y) = 4x^4 + xy^4 + f(y)$.

c) $F(x, y) = 4x^4 + xy^4 + g(x)$.

d) $F(x, y) = xy^4 - 11y + f(y)$.

4. **(1 punto)** Considere la ecuación diferencial

$$x^5 y' + \cos(2x)y = \arctan(x-1)y^{-5a-7}, \text{ con } a \in \mathbb{R} - \left\{ \frac{-7}{5}, \frac{-8}{5} \right\}$$

Un cambio de variable apropiado que permite resolver la ecuación diferencial anterior viene dado por:

a) $u = y^{-5a-7}$.

b) $u = y^{5a+7}$.

c) $u = y^{-5a-8}$.

d) $u = y^{5a+8}$.

Parte II. Preguntas de desarrollo

Valor: 19 puntos

En cada una de las preguntas que se le muestran a continuación incluya todo el procedimiento que utilizó para llegar a sus respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada. Utilice cuaderno de examen u hojas debidamente grapadas.

1. **(3 puntos)** Compruebe que la expresión definida de forma paramétrica por

$$\begin{cases} x = 5 - e^t \\ y = e^{3t} + 1 \end{cases}$$

es solución de la ecuación diferencial $y'(x-5) = 3(y-1)$.

2. **(4 puntos)** Sean F y G dos funciones de una variable. Verifique que al realizar el cambio de variable $u = xy$, la ecuación diferencial (1) se transforma en una ecuación diferencial de separación de variables.

$$x \cdot \frac{dy}{dx} = \frac{y \cdot G(xy)}{F(xy)} \quad (1)$$

3. **(3 puntos)** Considere la ecuación diferencial (2)

$$yf(x) dx + 3x^6 dy = 0 \quad (2)$$

Encuentre el criterio de $f(x)$ si se sabe que $h(x, y) = x^2 y^4$ es un factor integrante de (2).

4. Resuelva los siguientes problemas:

a) **(4 puntos)** $(2\sqrt{xy} - y) dx + x dy = 0$, $y(1) = 4$, $x > 0$, $y > 0$.

b) **(5 puntos)** $xy''' - 4y'' = x^6$.